

學習活動三【氣候變遷】教學流程（4 節）	學習重點說明	評量方法
3-1 天氣與氣候（1 節） 1. 教師展示春夏秋冬四季變化圖，講解天氣與氣候之不同。 (1) 天氣是指一個地方短時間內的天氣現象，如氣溫、風向風速、雲狀、降水、能見度、氣壓……等氣象要素，也就是我們能夠看到或感覺到的晴、雨、溼、暖……等的大氣現象。在同一時間內，不同地區天氣不完全相同；同一地方、不同時間天氣也常不相同。 (2) 氣候是指一個地方長時期的天氣現象平均統計值。根據世界氣象組織的規定，氣候統計資料至少要三十年，才能顯示出一個地方的氣候特徵。一個地方的氣候特徵，受它所在的地理位置、高度、地形……等的影響很大。 2. 教師介紹臺灣的氣候現象： (1) 春雨：臺灣 2 月至 4 月的降雨稱為春雨，是上一年颱風季過後到當年梅雨季之前主要的水庫水量來源。 (2) 梅雨：梅雨是東亞地區獨有的氣候特性，主要於春末夏初先發生於華南一帶，然後逐漸北移至華北地區。梅雨期間雨量特別豐富，並因適逢長江中下游一帶梅子成熟時期連綿降雨，故稱梅雨；又因梅雨期持續陰雨天氣，使空氣潮溼，物品容易發霉，故亦稱霉雨。 (3) 颱風降雨：相較於春雨及梅雨等不同降雨型態，颱風降雨是臺灣各地一個最主要的雨水來源，在中南部地區甚至占年總雨量超過五成以上的比例；如果颱風雨偏少將使得中南部地區無足夠的水庫存量以度過冬季到隔年梅雨季來臨之前的枯水期。 (4) 寒流：在冬季，西伯利亞與中國大陸地區氣溫較低，地面被廣闊的高壓所籠罩，高壓中心位於蒙古一帶，因此又稱為蒙古高壓；臺灣位於西伯利亞高壓東南側，冬季被高壓順時鐘向的環流所控制，盛行東北風。如果蒙古高壓增強，或高壓向東南移動，則將加強華中、華南及臺灣附近的氣壓梯度因而加強東北風的風速，加速冷空氣南流，而產生寒流。 (5) 乾旱：乾旱是指一段時期異常偏乾，也就是和氣候平均狀態相比雨量異常偏少，因此導致的災害則稱為旱災。有別於其他災害性天氣的突如其來，乾旱發生的過程相當緩慢，在發展期	自 INg-III-3 自 INg-III-4	能說出天氣與氣候之不同 能認識各種臺灣的氣候現象

往往難以察覺，等到感受到它的來臨時已儼然成形。		
3-2 全球暖化和氣候變遷 (1 節) - 觀賞溫室氣體相關影片 NASA 的地球一分鐘 4.溫室氣體 https://www.youtube.com/watch?v=KxTPTMbVGEU NASA 的地球一分鐘 3.地球發燒了 https://www.youtube.com/watch?v=D20xypmB-rU - 教師提問與討論：溫室氣體有哪些？有什麼影響？如何減緩溫室氣體的產生？ - 引用中央氣象局全球暖化與氣候變遷資料：「1850-2012 年全球平均溫度距平變化」圖來說明全球暖化： (1) 「全球暖化」特別是指靠近地表面或是海表面的全球平均氣溫隨著時間逐漸升高的現象。 (2) 近年來「全球暖化」的名詞漸漸被「氣候變遷」取代，強調氣候的改變，並且不僅僅只有溫度的變化。 - 以北極熊為例，說明全球暖化與氣候變遷對生物生存所造成的影響。 - 討論：如何減緩全球暖化？ (1) 減少使用化石燃料 (2) 節約能源 - 小結：全球暖化與氣候變遷會影響生物的生存，人類應設法解決。	自 INg-III-3 自 INg-III-4 環 E8 環 E9 環 E10 環 E12 環 E13	能仔細觀賞影片 能說出溫室氣體對環境的影響 能說出氣候變遷對生物生存及環境造成的影響
3-3 異常的天氣 (2 節) 觀看異常天氣事件相關報導影片，討論全球近年來出現的比較顯著的異常天氣事件： (1) 白天和夜晚的平均溫度上升 (2) 熱浪事件的增加 (3) 短期強降水事件增多。 (4) 極端低溫 (5) 多處出現乾旱，包括地中海、西非、北美中部、澳洲西北部等等。 ※ 參考影片： (1) 全球天氣異常 智利沙漠下大雪 https://www.youtube.com/watch?v=bsp2QhDz1dI (2) 2016 中壢天氣異常飄雪花 https://www.youtube.com/watch?v=BD_DyXzg4ds (3) 氣候變遷影響全球 各地天氣異常 https://www.youtube.com/watch?v=yHxRDSVWQiw	自 INg-III-3 自 INg-III-4 環 E8 環 E9 環 E10 環 E12 環 E13	能參與討論